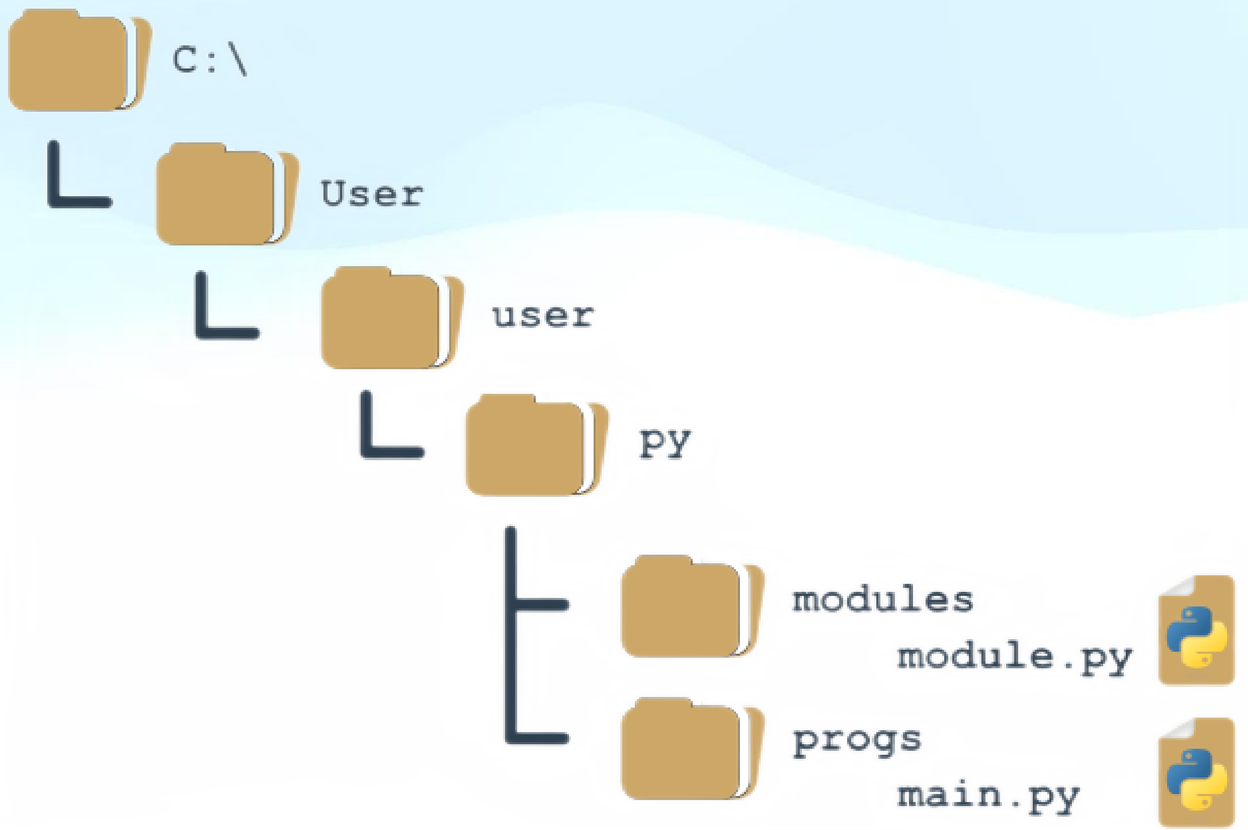
Модули, пакеты, а также базы данных

Программирование, 2026-2027

Терещенко В.В.
TG: @Vl-Tershch
Email: vlad-tershch@yandex.ru

Что такое модуль?

Модуль – функционально законченный фрагмент программы, оформленный в виде отдельного файла с исходным кодом или поименованной непрерывной её части. Модули позволяют разбивать сложные задачи на более мелкие в соответствии с принципом модульности.



Модульное программирование

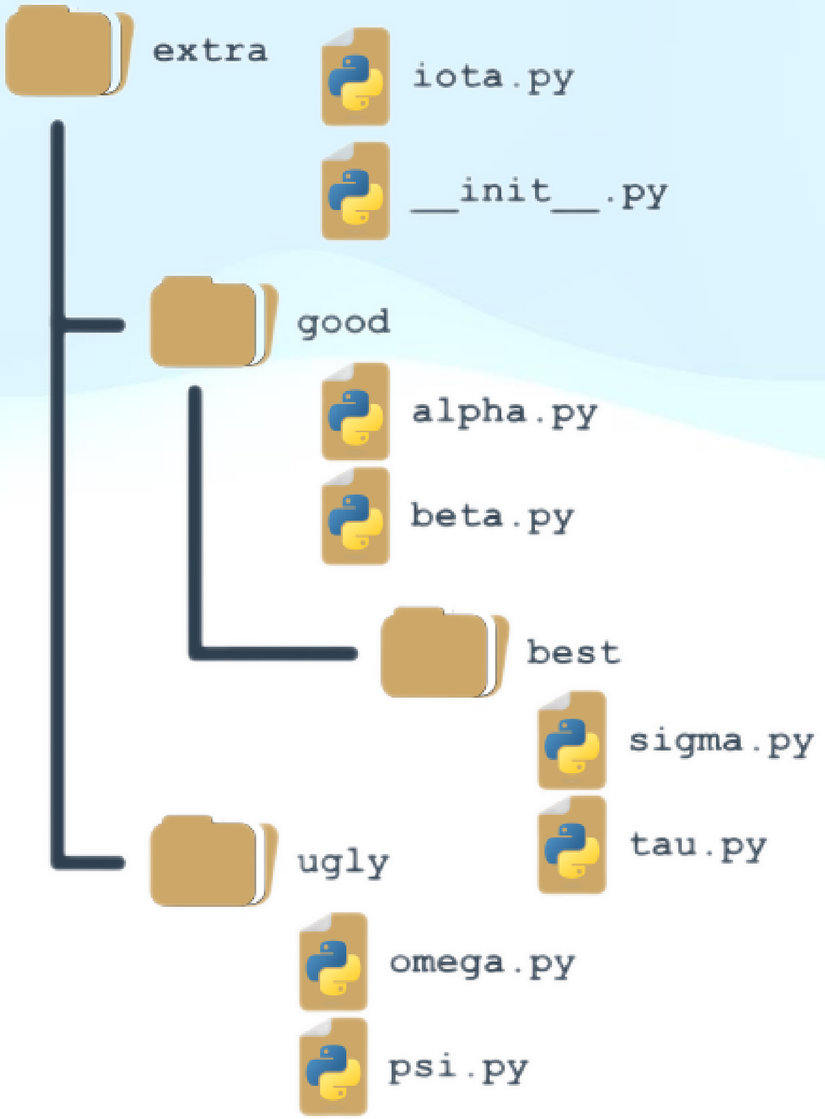
Модульное программирование – это организация программы как совокупности небольших независимых блоков, называемых модулями, структура и поведение которых подчиняются определенным правилам. Использование модульного программирования позволяет упростить тестирование программы и обнаружение ошибок.

Как Python ищет модули при импорте

При импортировании модулей интерпретатор **Python ищет их в директориях и архивах**, список которых доступен как для чтения, так и для модификации в виде переменной path встроенного модуля sys. По умолчанию sys.path состоит из директории с запускаемым скриптом, содержимого переменной окружения PYTHONPATH и стандартного расположения модулей, специфичного для конкретной платформы и интерпретатора.

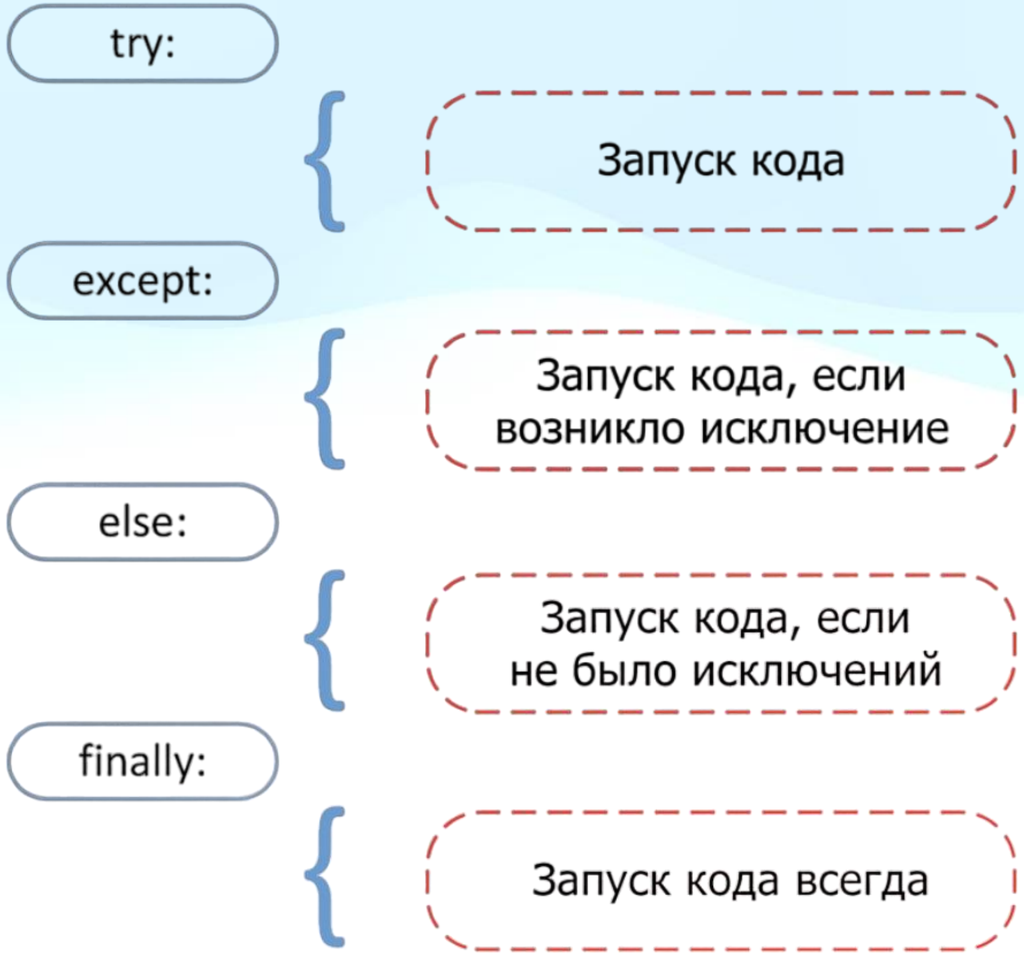
Что такое пакет?

Модули могут объединяться в пакеты. Пакеты служат
как пространства имён для модулей и способ их структурирования. Любой пакет является модулем, но не каждый модуль является пакетом. Для того, чтобы каталог был пакетом, в нём должен находиться
файл __init__.py. Он автоматически выполняется
при импортировании
соответствующего модуля и может содержать определённые действия для инициализации или быть пустым.



Что такое обработка исключений?

Обработка исключений — механизм языков программирования, предназначенный для описания реакции программы на ошибки времени выполнения и другие возможные проблемы (исключения), которые могут возникнуть при выполнении программы и приводят к невозможности (бессмысленности) дальнейшей отработки программой её базового алгоритма.



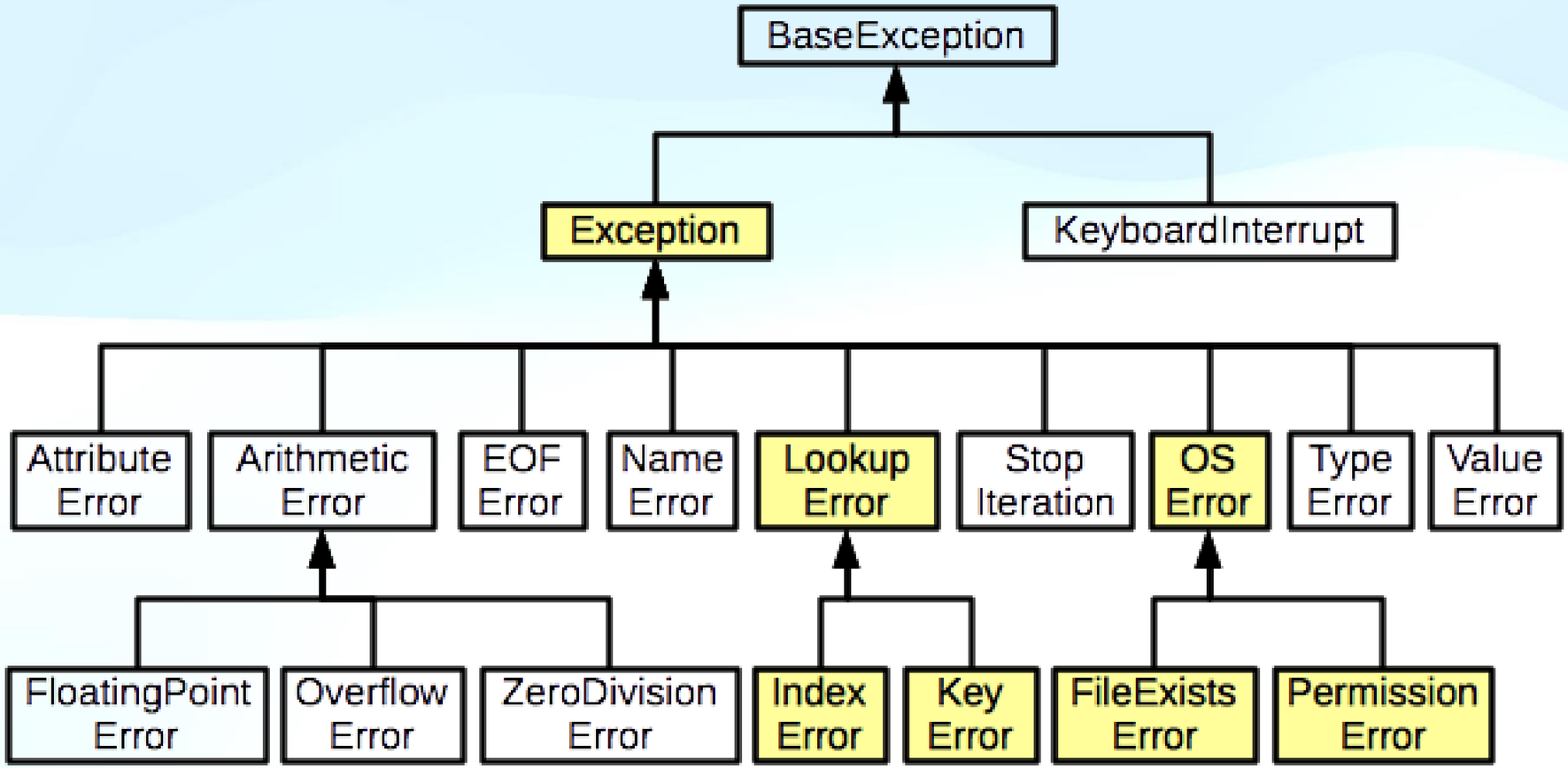
Для чего могут применять конструкцию try finally без except

Если в блоке try произойдет ошибка, то блок finally все-равно будет выполнен и внутри него можно будет сделать "cleanup".

```
try:
      # some code

finally:
      # some code
```

Иерархия исключений



Как правильно по-разному обрабатывать исключения

Блоки except обрабатываются сверху вниз и управление передаётся не больше, чем одному обработчику. Поэтому при необходимости по-разному обрабатывать исключения, находящиеся в иерархии наследования, сначала нужно указывать обработчики менее общих исключений, а затем – более общих. Также именно поэтому *bare except* может быть только последним (иначе SyntaxError). Причём если сначала расположить обработчики более общих исключений, то обработчики менее общих будут просто проигнорированы.

Что делать, если нужно перехватить исключение, выполнить действия и опять вызвать это же исключение?

Для того, чтобы в обработчике исключения выполнить определённые действия, а затем передать исключение дальше, на один уровень обработчиков выше (то есть, выбросить то же самое исключение ещё раз), используется ключевое слово raise без параметров.

```
try:
    1 / 0
except ZeroDivisionError:
    # some code
    raise
```

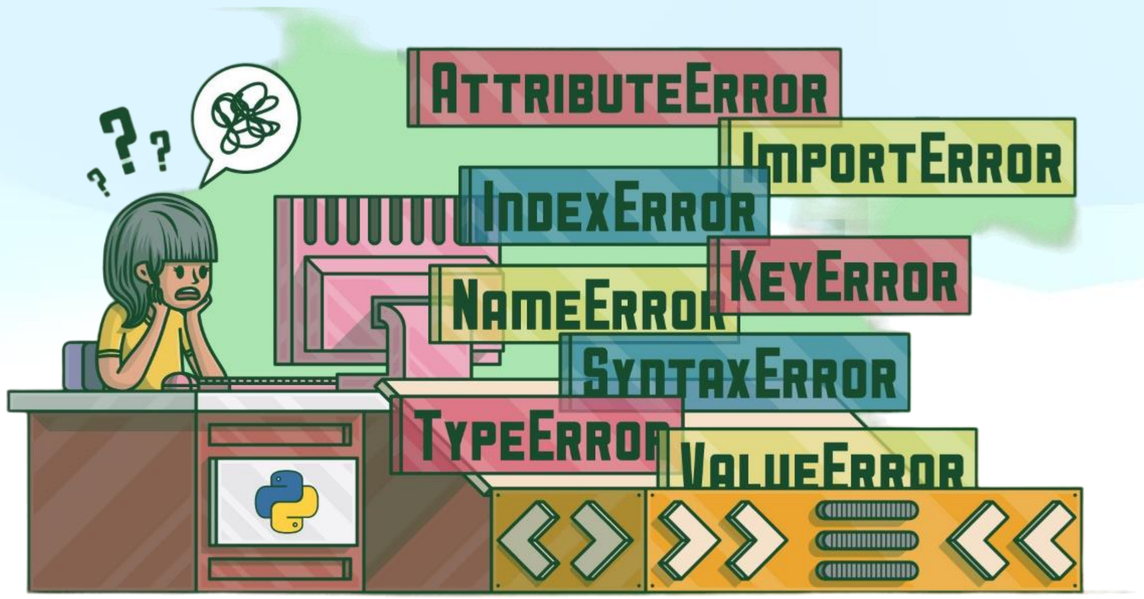
Что можно передать в конструктор исключений?

Исключения могут принимать в качестве параметра конструктора любые неименованные аргументы. Они помещаются в атрибуте данных *args* в виде кортежа (неизменяемого списка). Чаще всего используется один строковой параметр, который содержит сообщение об ошибке. Во всех исключениях определён метод __*str*__, который по умолчанию вызывает *str(self.args)*.
В Python 2 также имеется атрибут *message*, в который помещается *args[0]*, если *len(args) == 1*.

В каких случаях можно обработать SyntaxError?

SyntaxError – это тоже исключение, которое наследуется от Exception, и существуют ситуации, когда оно может возникнуть во время исполнения и быть обработано, а именно:

- ошибка синтаксиса в импортируемом модуле;
- ошибка синтаксиса в коде, который представляется строкой и передаётся функции eval или exec.



Для чего нужен модуль warning?

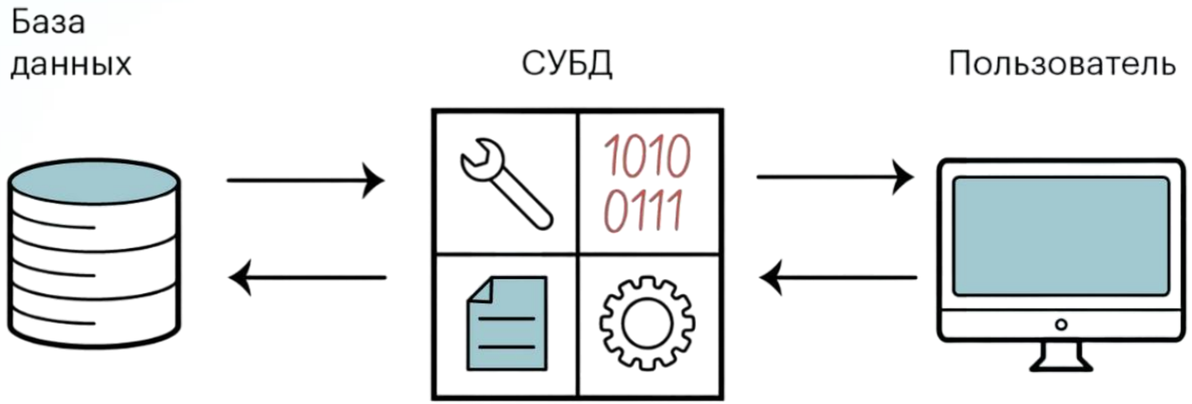
В модуле warning собраны функции для работы с предупреждениями. Основной является функция warn, которая принимает один обязательный параметр message, который может быть либо строкой-сообщением, либо экземпляром класса или подкласса Warning и два опциональных параметра: category (по умолчанию – UserWarning) – класс предупреждения и stacklevel (по умолчанию – 1) – уровень вложенности функций.



🤔 Вопросы?

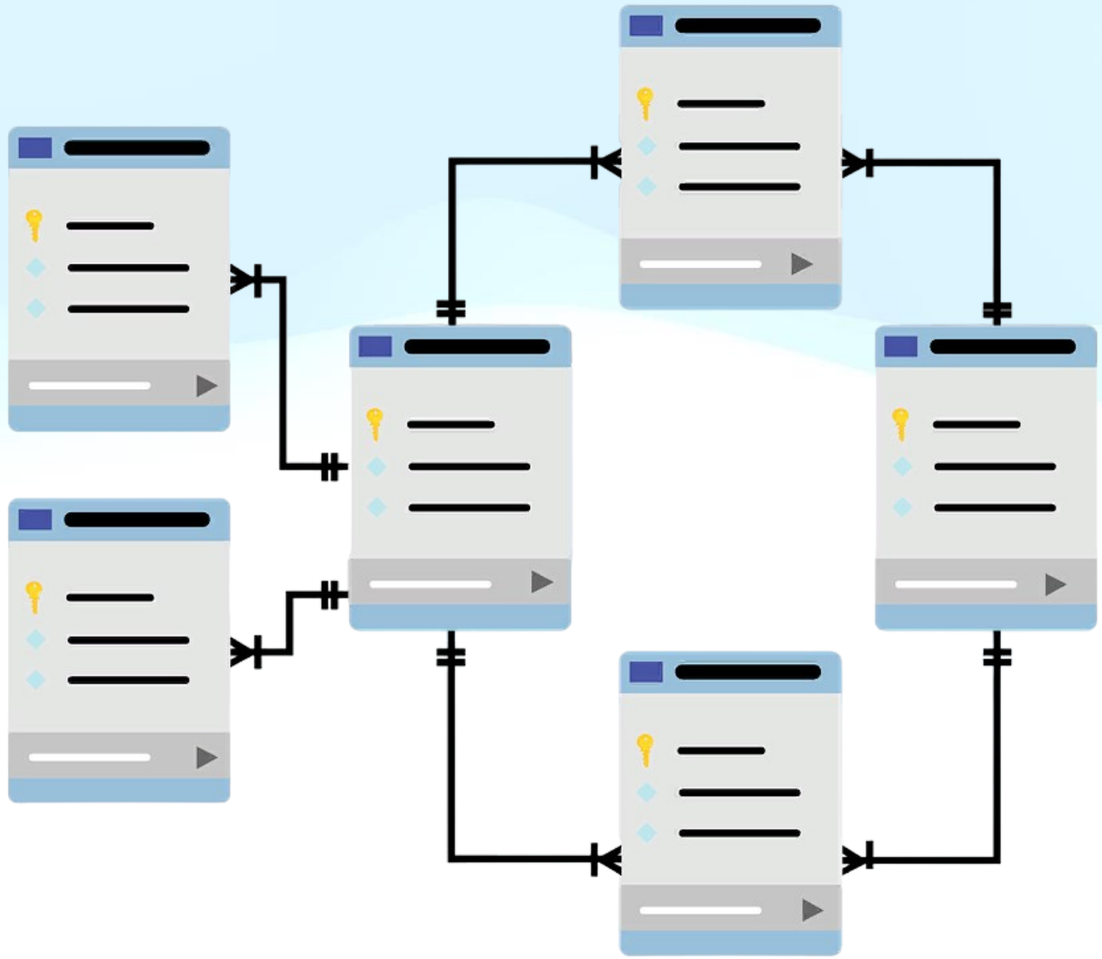
Что такое СУБД?

Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программно-языковых средств, позволяющих создать базы данных и управлять данными. Иными словами, СУБД — это набор программ, позволяющий организовывать, контролировать и администрировать базы данных. Большинство сайтов не могут функционировать без базы данных, поэтому СУБД используется практически повсеместно.



Что такое нормальная форма?

Нормальная форма — требование, предъявляемое к структуре таблиц в теории реляционных баз данных для устранения из базы избыточных функциональных зависимостей между атрибутами (полями таблиц).



Первая нормальная форма

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются простыми, все используемые домены должны содержать только скалярные значения. Не должно быть повторений строк в таблице.

Фирма	Модели
BMW	M5, X5M, M1
Nissan	GT-R



Фирма	Модели
BMW	M5
BMW	X5M
BMW	M1
Nissan	GT-R

Вторая нормальная форма

Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый не ключевой атрибут неприводимо зависит от Первичного Ключа(ПК). Неприводимость означает, что в составе потенциального ключа отсутствует меньшее подмножество атрибутов, от которого можно также вывести данную функциональную зависимость.

Модель	Фирма	Цена	Скидка
M5	BMW	5500000	5%
X5M	BMW	6000000	5%
M1	BMW	2500000	5%
GT-R	Nissan	5000000	10%



Модель	Фирма	Цена
M5	BMW	5500000
X5M	BMW	6000000
M1	BMW	2500000
GT-R	Nissan	5000000

Фирма	Скидка
BMW	5%
Nissan	10%

Третья нормальная форма

Отношение находится в 3НФ, когда находится во 2НФ и каждый не ключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. Проще говоря, второе правило требует выносить все не ключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы в отдельные таблицы.

Модель	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12



Магазин	Телефон
Риал-авто	87-33-98
Некст-Авто	94-54-12

Модель	Магазин
BMW	Риал-авто
Audi	Риал-авто
Nissan	Некст-Авто

Четвертая нормальная форма

Отношение находится в 4НФ, если оно находится в НФБК и все нетривиальные многозначные зависимости фактически являются функциональными зависимостями от ее потенциальных ключей.

Курс	Преподаватель	Аудитория
SQL	Иванов И.И.	101
SQL	Иванов И.И.	203
SQL	Сергеев С.С.	305
SQL	Сергеев С.С.	407
Python	John Smith	502
Python	John Smith	305



Курс	Преподаватель
SQL	Иванов И.И.
SQL	Сергеев С.С.
Python	John Smith

Курс	Аудитория
SQL	101
SQL	203
SQL	305
SQL	407
Python	502
Python	305

Пятая нормальная форма

Отношения находятся в 5НФ, если оно находится в 4НФ и отсутствуют сложные зависимые соединения между атрибутами.
Если «Атрибут_1» зависит от «Атрибута_2», а «Атрибут_2» в свою очередь зависит от «Атрибута_3», а «Атрибут_3» зависит от «Атрибута_1», то все три атрибута обязательно входят в один кортеж.

Сотрудник	Проект	Направление
Иванов И.И.	Интернет магазин	Разработка
Сергеев С.С.	Интернет магазин	Бухгалтерия
Сергеев С.С.	Новый офис	Реализация
John Smith	Личный кабинет	Бухгалтерия
Иванов И.И.	Личный кабинет	Разработка



Сотрудник	Проект
Иванов И.И.	Интернет магазин
Сергеев С.С.	Новый офис
John Smith	Личный кабинет
Иванов И.И.	Личный кабинет

Сотрудник	Направление
Иванов И.И.	Разработка
Сергеев С.С.	Бухгалтерия

Проект	Направление
Интернет магазин	Разработка
Интернет магазин	Бухгалтерия
Новый офис	Реализация

Шестая нормальная форма

Переменная отношения находится в шестой нормальной форме тогда и только тогда, когда она удовлетворяет всем нетривиальным зависимостям соединения. Из определения следует, что переменная находится в 6НФ тогда и только тогда, когда она неприводима, то есть не может быть подвергнута дальнейшей декомпозиции без потерь. Каждая переменная отношения, которая находится в 6НФ, также находится и в 5НФ.

Таб.№	Время	Должность	Домашний адрес
6575	01-01-2000:10-02-2003	слесарь	ул.Ленина,10
6575	11-02-2003:15-06-2006	слесарь	ул.Советская, 22
6575	16-06-2006:05-03-2009	бригадир	ул.Советская, 22



Таб.№	Время	Должность
6575	01-01-2000:10-02-2003	слесарь
6575	16-06-2006:05-03-2009	бригадир

Таб.№	Время	Домашний адрес
6575	01-01-2000:10-02-2003	ул.Ленина,10
6575	11-02-2003:15-06-2006	ул.Советская, 22


DBeaver 25.3.0
Connect to a database
Select your database
Create new database connection. Find your database driver in the list below.
Type part of database/driver name to filter
Sort by:
Title
Score
All
Popular
SQL
NoSQL
Analytical
Files
Embedded
Timeseries
Hadoop / BigData
Full-text search
Graph databases
PostgreSQL
Db2 for LUW
MariaDB
MySQL
Oracle
SQL Server
SQLite
Altibase
Apache Calcite Avatica
Apache Kylin
Athena
Azure SQL Server
Babelfish via TDS (beta)
Cache
ClickHouse
ClickHouse (Legacy)
Cloudberry
CockroachDB
CrateDB
CrateDB (Legacy)
CUBRID
Dameng
Databend
Databricks
Db2 for IBM i
Db2 for z/OS
Denodo
Derby Embedded
Derby Server
DolphinDB
Dremio
DuckDB
EDB
Exasol
Firebird
GaussDB
GBase 8s
Google BigQuery
Google Cloud Spanner
Google Cloud SQL - PostgreSQL
Greengage
Greenplum
H2 Embedded
H2 Embedded V.2
H2 Server
H2GIS Embedded
H2GIS Server
HANA
HSQL Embedded
HSQL Server
Test Connection ...
< Back
Next >
Cancel
Finish
MSK
en

🤔 Вопросы?